

SisGESC — Dicionário de Dados

Sistema de Gestão Escolar — Universidade Privada

Modelagem relacional baseada em boas práticas (1FN, 2FN e 3FN)

Este documento apresenta o dicionário de dados completo do SisGESC. Cada tabela contém: descrição funcional, campos com tipo de dado, restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT) e observações de negócio.

Correções aplicadas nesta versão:

- `tb_pessoas` — adicionado CHECK (`genero` IN ('M', 'F', 'O')) para garantir integridade de domínio (1FN).
- Criadas VIEWS `vw_mensalidades` e `vw_folha_pagamento` para expor campos calculados (`valor_multa`, `valor_juros`, `salario_bruto`, `total_descontos`, `salario_liquido`) via consulta derivada, resolvendo a apontada violação de 3FN.
- `tb_afastamentos` — campo `descricao` substituído por FK para `tb_tipo_afastamento` (nova tabela de domínio), alinhando DDL ao Dicionário.

Módulo Base / Pessoas

`tb_pessoas`

Centraliza a identidade física única de toda pessoa no sistema (alunos, professores e funcionários), utilizando o CPF como chave universal.

Nota: CHECK (`genero` IN ('M','F','O')) adicionado nesta versão para garantir integridade de domínio (1FN).

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
<code>pk_cpf</code>	CHAR(11)	PK, NOT NULL	CPF — identificador único universal	Somente dígitos, sem pontos ou traços
<code>primeiro_nome</code>	VARCHAR(40)	NOT NULL	Primeiro nome da pessoa	—
<code>sobrenome</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome completo da pessoa	—
<code>data_nascimento</code>	DATE	NOT NULL	Data de nascimento	Formato: YYYY-MM-DD
<code>genero</code>	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK IN ('M','F','O')	Gênero da pessoa	M=Masculino, F=Feminino, O=Outro. CHECK explícito garante integridade de domínio.
<code>nacionalidade</code>	VARCHAR(20)	DEFAULT 'brasileira'	Nacionalidade da pessoa	Padrão: brasileira
<code>data_criacao</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora de cadastro	Preenchido automaticamente
<code>ultima_atualizacao</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_cep

Armazena dados geográficos vinculados ao CEP, resolvendo dependência transitiva de tb_enderecos (3FN).

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_cep	CHAR(8)	PK, NOT NULL	CEP com 8 dígitos	Somente dígitos, sem hífen
logradouro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do logradouro associado ao CEP	Ex: Rua das Flores, Av. Paulista
bairro	VARCHAR(50)	NOT NULL	Bairro correspondente ao CEP	—
cidade	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cidade correspondente ao CEP	—
estado	CHAR(2)	NOT NULL	Sigla da UF correspondente ao CEP	Ex: SP, RJ, MG

tb_enderecos

Registra os endereços de uma pessoa. Chave composta (CPF + tipo) permite múltiplos endereços sem repetição do mesmo tipo.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF da pessoa dona do endereço	Chave composta com tipo_endereco
tipo_endereco	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	Tipo do endereço	Ex: Residencial, Comercial
fk_cep	CHAR(8)	FK → tb_cep, NOT NULL	CEP do endereço	Logradouro/bairro/cidade/estado vêm de tb_cep
complemento	VARCHAR(50)	NULL	Complemento do endereço	Ex: Apto 42, Bloco B
numero	VARCHAR(10)	NULL	Número do imóvel	—
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro do endereço	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_telefones

Armazena os telefones de contato de uma pessoa. Uma pessoa pode ter múltiplos telefones.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_telefone	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do telefone	—
fk_cpf	CHAR(11)	FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF da pessoa dona do telefone	—
ddd	CHAR(2)	NOT NULL	Código de área (DDD)	Ex: 11, 21, 31
numero	VARCHAR(9)	NOT NULL	Número do telefone (sem DDD)	—
tipo	VARCHAR(20)	NULL	Tipo do telefone	Ex: Residencial, Celular, Comercial

tb_emails

Armazena os e-mails de uma pessoa. O campo email é único em todo o sistema.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_email	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do e-mail	—
fk_cpf	CHAR(11)	FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF da pessoa dona do e-mail	—
email	VARCHAR(70)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail	Deve ser único no sistema
tipo	VARCHAR(20)	NULL	Tipo do e-mail	Ex: Pessoal, Institucional

Módulo Acadêmico

tb_tipo_curso

Tabela de domínio que classifica os cursos oferecidos pela instituição.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_tipo_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de curso	—
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do tipo de curso	Ex: Graduação, Pós-Graduação, Extensão

tb_cursos

Registra os cursos oferecidos pela instituição.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do curso	—
nome	VARCHAR(70)	UNIQUE, NOT NULL	Nome do curso	Deve ser único na instituição
fk_tipo_curso	INT	FK → tb_tipo_curso, NOT NULL	Tipo do curso	Ex: Graduação, Pós, Extensão
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro do curso	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_status_aluno

Tabela de domínio que define os possíveis status do ciclo de vida acadêmico do aluno.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_status_aluno	INT	PK, NOT NULL	Identificador único do status	Valor fixo, sem AUTO_INCREMENT
descricao	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status	Ex: ativo, trancado, desistente, formado

tb_alunos

Representa os alunos matriculados. Especialização (herança 1:1) de tb_pessoas via CPF.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF do aluno — herança 1:1 com tb_pessoas	—
rgm	INT	UNIQUE, NOT NULL	Registro Geral de Matrícula	Único no sistema
data_matricula_inicial	DATE	NOT NULL	Data da primeira matrícula na instituição	—
fk_status	INT	FK → tb_status_aluno, NOT NULL	Status atual do aluno	Ex: ativo, trancado, formado

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_aluno_curso

Entidade associativa N:N entre alunos e cursos. Permite que um aluno esteja matriculado em mais de um curso.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_aluno_curso	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da associação	—
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno	Compõe UNIQUE com fk_curso e data_inicio
fk_curso	INT	FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso vinculado ao aluno	—
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início no curso	—
data_fim	DATE	NULL	Data de conclusão ou saída	Nulo enquanto o aluno estiver ativo no curso

tb_historico_status_aluno

Registra a trajetória completa de mudanças de status do aluno.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_hist	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do histórico	—
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno	Compõe UNIQUE com data_inicio
fk_status	INT	FK → tb_status_aluno, NOT NULL	Status registrado no período	—
data_inicio	DATE	NOT NULL, UNIQUE (cpf, data)	Data de início do status	—
data_fim	DATE	NULL	Data de fim do status	Nulo se for o período vigente

tb_disciplinas

Cadastra as disciplinas oferecidas. Pode pertencer a vários cursos via tb_grade_curricular.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_disciplina	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da disciplina	—
nome	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da disciplina	Deve ser único no sistema
carga_horaria	INT	NOT NULL, CHECK (>= 40)	Carga horária total em horas	Mínimo de 40 horas — RN03

tb_grade_curricular

Entidade associativa N:N entre cursos e disciplinas. Define quais disciplinas compõem cada curso.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_curso	INT	PK, FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso ao qual a disciplina pertence	Chave composta com fk_disciplina
fk_disciplina	INT	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina que compõe a grade	—
semestre_sugerido	INT	NOT NULL	Semestre sugerido no currículo	Posição na grade: 1, 2, 3...

tb_pre_requisitos

Resolve o auto-relacionamento N:N de tb_disciplinas. Registra quais disciplinas são pré-requisito de outras.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_disciplina	INT	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina que possui o pré-requisito	Chave composta com fk_requisito
fk_requisito	INT	PK, FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina que deve ser cursada antes	Ex: Cálculo I é pré-req de Cálculo II

tb_periodos

Centraliza o par ano + semestre em um único lugar, eliminando redundância (3FN). Referenciado por tb_matriculas e tb aulas.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_periodo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do período letivo	—
ano	INT	NOT NULL, CHECK (ano >= 2000)	Ano letivo	Ex: 2024, 2025
semestre	INT	NOT NULL, UNIQUE (ano, semestre), CHECK (IN (1,2))	Semestre letivo	Apenas 1 ou 2

tb_turmas

Representa as turmas de um curso por turno e ano de ingresso.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_turma	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da turma	—
fk_curso	INT	FK → tb_cursos, NOT NULL	Curso ao qual a turma pertence	—
nome_turma	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome ou código da turma	Ex: ADS-2024-N
periodo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Turno da turma	Ex: Matutino, Vespertino, Noturno
ano_ingresso	INT	NOT NULL	Ano de ingresso da turma	—
is_ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se a turma está em andamento	Padrão: true

tb_matriculas

Resolve o N:N entre alunos e disciplinas por período letivo.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_matricula	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da matrícula	—
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno matriculado	Compõe UNIQUE com fk_disciplina e fk_periodo
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina cursada	—
fk_periodo	INT	FK → tb_periodos, NOT NULL	Período letivo (ano + semestre)	—
fk_turma	INT	FK → tb_turmas, NOT NULL	Turma em que o aluno cursa	—

tb_resultado_matricula

Snapshot imutável do resultado final de cada matrícula após o fechamento do período. Relacionamento 1:1 com tb_matriculas.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_resultado	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do resultado	—
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, UNIQUE, NOT NULL	Matrícula vinculada ao resultado	UNIQUE garante relacionamento 1:1
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL	Situação final da matrícula	Ex: aprovado, reprovado, trancado, cursando
media_final	DECIMAL(4,2)	NULL	Média final calculada no fechamento	Nulo enquanto status for cursando
total_faltas	INT	NULL	Total de faltas registradas	Nulo enquanto status for cursando
data_fechamento	DATE	NULL	Data do encerramento oficial	—

tb_avaliacoes

Define os tipos de avaliação de uma disciplina (P1, P2, Trabalho etc.) e o peso de cada uma na média final.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_avaliacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação	—
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina à qual pertence	—
descricao	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da avaliação	Ex: P1, P2, Trabalho, Seminário
peso	DECIMAL(3,2)	NOT NULL, CHECK (0 AND 1)	Peso na composição da média	Ex: 0.40 = 40%
data_limite_alteracao	DATE	NULL	Data limite para alteração de nota	—

tb_notas

Registra a nota obtida por um aluno em uma avaliação.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_nota	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da nota	—

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, NOT NULL	Matrícula do aluno na disciplina	Compõe UNIQUE com fk_avaliacao
fk_avaliacao	INT	FK → tb_avaliacoes, NOT NULL	Avaliação à qual a nota pertence	—
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor que lançou a nota	—
valor_nota	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK (0 AND 10)	Valor da nota	Entre 0.00 e 10.00
data_lancamento	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora do lançamento	Preenchido automaticamente

tb_log_notas

Tabela de auditoria que registra toda alteração de nota após o lançamento original — RN06.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_log	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do log	—
fk_nota	INT	FK → tb_notas, NOT NULL	Nota que foi alterada	—
valor_antigo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Valor da nota antes da alteração	—
valor_novo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Novo valor atribuído à nota	—
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor que realizou a alteração	—
data_alteracao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora da alteração	Preenchido automaticamente
descricao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Justificativa obrigatória	—

tb_faltas

Registra as faltas de um aluno por matrícula e data. Chave única (matrícula + data) impede registro duplicado no mesmo dia.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_falta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da falta	—
fk_matricula	INT	FK → tb_matriculas, NOT NULL	Matrícula à qual a falta pertence	Compõe UNIQUE com data_falta
data_falta	DATE	NOT NULL, UNIQUE (mat, data)	Data em que a falta ocorreu	—
quantidade	INT	DEFAULT 1	Número de aulas faltadas no dia	Padrão: 1

tb_salas

Cadastra as salas físicas disponíveis para alocação de aulas.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_sala	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da sala	—
nome	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome ou código da sala	Ex: A101, Lab-02, Aud-01

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
capacidade	INT	NOT NULL	Número máximo de alunos	—
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo da sala	Ex: Sala de Aula, Laboratório, Auditório
is_ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se a sala está disponível	Padrão: true

tb_aulas

Registra a grade de horários. Dois índices UNIQUE impedem conflito de sala e de professor no mesmo horário/período — RN09.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_aula	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da aula	—
fk_turma	INT	FK → tb_turmas, NOT NULL	Turma que terá a aula	—
fk_disciplina	INT	FK → tb_disciplinas, NOT NULL	Disciplina ministrada	—
fk_cpf_professor	CHAR(11)	FK → tb_professores, NOT NULL	Professor responsável	UNIQUE com dia, horario e periodo
fk_sala	INT	FK → tb_salas, NOT NULL	Sala onde a aula ocorre	UNIQUE com dia, horario e periodo
fk_periodo	INT	FK → tb_periodos, NOT NULL	Período letivo da aula	—
dia_semana	INT	NOT NULL, CHECK (1 AND 6)	Dia da semana	1=Seg, 2=Ter, ..., 6=Sáb
horario_inicio	TIME	NOT NULL	Horário de início da aula	—
horario_fim	TIME	NOT NULL	Horário de término da aula	—

Módulo RH

tb_departamentos

Cadastra os departamentos da instituição.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_departamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do departamento	—
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do departamento	Ex: RH, TI, Acadêmico, Financeiro
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_cargos

Cadastra os cargos disponíveis na instituição.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_cargo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do cargo	—
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do cargo	Ex: Coordenador, Assistente, Analista
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_funcionarios

Representa os funcionários. Especialização (herança 1:1) de tb_pessoas via CPF.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_pessoas, NOT NULL	CPF do funcionário — herança 1:1	—
matricula_funcional	INT	UNIQUE, NOT NULL	Matrícula interna do funcionário	Única no sistema
fk_departamento	INT	FK → tb_departamentos, NOT NULL	Departamento do funcionário	—
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de admissão	—
data_demissao	DATE	NULL	Data de demissão	Nulo se ainda ativo
salario_base	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário base atual do funcionário	—
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro	Preenchido automaticamente
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da última atualização	Preenchido automaticamente

tb_historico_cargos

Registra a progressão de carreira dos funcionários.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_hist	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do histórico	—
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário	Compõe UNIQUE com data_inicio
fk_cargo	INT	FK → tb_cargos, NOT NULL	Cargo exercido no período	—
data_inicio	DATE	NOT NULL, UNIQUE (cpf, data_inicio)	Data de início no cargo	—
data_fim	DATE	NULL	Data de saída do cargo	Nulo se for o cargo atual

tb_titulacoes

Tabela de domínio que padroniza as titulações acadêmicas dos professores.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_titulacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da titulação	—
nome	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da titulação	Ex: Especialista, Mestre, Doutor

tb_professores

Representa os professores. Especialização (herança 1:1) de tb_funcionarios via CPF.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do professor — herança 1:1	—
area_atuacao	VARCHAR(50)	NOT NULL	Área de atuação docente	Ex: Exatas, Humanas, TI
fk_titulacao	INT	FK → tb_titulacoes, NOT NULL	Titulação acadêmica máxima	—

tb_beneficios

Cadastra os benefícios que a instituição pode oferecer.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_beneficio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do benefício	—
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do benefício	Ex: Plano de Saúde, VR, VA
descricao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Descrição e condições	—

tb_funcionario_beneficio

Entidade associativa N:N entre funcionários e benefícios. Registra a vigência de cada benefício.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	PK, FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário beneficiado	Chave composta com fk_beneficio
fk_beneficio	INT	PK, FK → tb_beneficios, NOT NULL	Benefício concedido	—
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início da concessão	—
data_fim	DATE	NULL	Data de encerramento	Nulo se ainda ativo

tb_folha_pagamento

Folha de pagamento mensal como snapshot imutável — RN13. Valores gravados no fechamento não se alteram.

Nota: Campos salario_bruto, total_descontos e salario_liquido são snapshots do fechamento. A VIEW vw_folha_pagamento permite reconciliar esses valores com tb_folha_verbas para auditoria (RN13).

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_folha	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da folha	—
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário	Compõe UNIQUE com mes e ano
mes	INT	NOT NULL, CHECK (1 AND 12)	Mês de referência da folha	1 a 12
ano	INT	NOT NULL, UNIQUE (cpf, mes, ano)	Ano de referência da folha	—
salario_bruto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário bruto no fechamento	Snapshot imutável — consultar via vw_folha_pagamento para auditoria
total_descontos	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma de todos os descontos	Snapshot imutável
salario_liquido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário líquido a receber	Snapshot imutável. Bruto - Descontos
data_pagamento	DATE	NULL	Data do pagamento	—
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status da folha	Ex: pendente, pago

tb_verbas

Cadastra os tipos de verbas da folha de pagamento, classificando-as como proventos (P) ou descontos (D).

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_verba	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da verba	—
nome	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da verba	Ex: INSS, IRRF, Hora Extra
tipo	CHAR(1)	NOT NULL	Classificação da verba	P = Provento D = Desconto

tb_folha_verbas

Detalha cada verba aplicada em uma folha. Chave composta impede a mesma verba aparecer duas vezes na mesma folha — RN12.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
fk_folha	INT	PK, FK → tb_folha_pagamento, NOT NULL	Folha à qual a verba pertence	Chave composta com fk_verba
fk_verba	INT	PK, FK → tb_verbas, NOT NULL	Verba aplicada	—
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor monetário nesta folha	—

tb_ferias

Controla os períodos de férias dos funcionários. A CLT permite fracionamento em até 3 períodos por ano.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_ferias	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do período de férias	—
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário	—
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início das férias	—
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término das férias	—
data_retorno	DATE	NULL	Data efetiva de retorno	Pode diferir de data_fim
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo das férias	Ex: integral, fracionada, abono
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status das férias	Ex: agendada, em andamento, concluída

tb_tipo_afastamento

Tabela de domínio que classifica os tipos de afastamento.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_tipo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de afastamento	—
descricao	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição do tipo de afastamento	Ex: Licença Médica, Maternidade, Paternidade

tb_afastamentos

Registra os períodos de afastamento dos funcionários, vinculando ao tipo. Controla licenças médicas, maternidade e outros afastamentos legais.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_afastamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do afastamento	—
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	FK → tb_funcionarios, NOT NULL	CPF do funcionário afastado	—
fk_tipo	INT	FK → tb_tipo_afastamento, NOT NULL	Tipo de afastamento aplicado	—
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do afastamento	—
data_fim	DATE	NULL	Data de término	Nulo se ainda em andamento

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
observacao	VARCHAR(200)	NULL	Observações adicionais	—

Módulo Financeiro

tb_status_pagamento

Tabela de domínio que padroniza os possíveis status de pagamento de uma mensalidade.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_status_pagamento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único do status	Valor fixo, sem AUTO_INCREMENT
descricao	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status	Ex: Pendente, Pago, Atrasado, Cancelado

tb_contratos_educacionais

Registra o contrato financeiro firmado entre a instituição e o aluno.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_contrato	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do contrato	—
fk_cpf_aluno	CHAR(11)	FK → tb_alunos, NOT NULL	CPF do aluno titular	—
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início de vigência	—
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término de vigência	—
valor_total_anual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor anual sem descontos	—
is_ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se o contrato está vigente	Padrão: true

tb_descontos_bolsas

Registra os descontos e bolsas de um contrato. Regra: ao menos um dos dois campos deve ser preenchido — RN14.

Nota: CHECK (percentual_desconto IS NOT NULL OR valor_fixo_desconto IS NOT NULL) — RN14.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_desconto	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do desconto	—
fk_contrato	INT	FK → tb_contratos_educacionais, NOT NULL	Contrato ao qual o desconto se aplica	—
tipo_bolsa	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de bolsa ou desconto	Ex: ProUni, FIES, Funcionário, Desempenho
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	NULL	Percentual de desconto	Alternativo ao valor fixo
valor_fixo_desconto	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor fixo de desconto em reais	CHECK: ao menos um dos dois preenchido

tb_mensalidades

Representa cada parcela mensal de um contrato. Os campos valor_multa e valor_juros são consultados via vw_mensalidades.

Nota: A VIEW vw_mensalidades expõe $\text{valor_total_com_encargos} = \text{valor_liquido} + \text{valor_multa} + \text{valor_juros}$, centralizando a consulta de encargos por atraso (RN15).

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_mensalidade	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da mensalidade	—
fk_contrato	INT	FK → tb_contratos_eduacionais, NOT NULL	Contrato ao qual a parcela pertence	—
fk_status	INT	FK → tb_status_pagamento, NOT NULL	Status atual da mensalidade	Ex: Pendente, Pago, Atrasado, Cancelado
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento	—
valor_liquido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor a pagar após descontos	—
valor_multa	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Multa por atraso	Padrão: 0.00. Calculado via RN15; consultar via vw_mensalidades.
valor_juros	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Juros por atraso	Padrão: 0.00. Calculado via RN15; consultar via vw_mensalidades.

tb_pagamentos

Registra os pagamentos efetivamente realizados de uma mensalidade.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_pagamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do pagamento	—
fk_mensalidade	INT	FK → tb_mensalidades, NOT NULL	Mensalidade que está sendo paga	—
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor efetivamente pago	—
data_pagamento	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora do pagamento	Preenchido automaticamente
meio_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Forma de pagamento utilizada	Ex: Boleto, Pix, Cartão

Views — Campos Calculados (3FN)

As views abaixo foram criadas para resolver a violação de 3FN apontada na avaliação: campos derivados (calculados a partir de outros campos ou tabelas) devem ser expostos via VIEW e não armazenados fisicamente quando calculados dinamicamente.

vw_mensalidades

Expõe as mensalidades com o valor total de encargos calculado. Centraliza a lógica da RN15 (multa + juros por atraso).

Nota: Aplicações devem consumir esta VIEW ao exibir o total devido de uma mensalidade, garantindo que o cálculo seja sempre consistente.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_mensalidade	INT	—	Identificador da mensalidade	Vem de tb_mensalidades
fk_contrato	INT	—	Contrato vinculado	—
fk_status	INT	—	FK para tb_status_pagamento	—
status_descricao	VARCHAR(20)	—	Descrição do status (JOIN com status_pagamento)	Campo derivado por JOIN
data_vencimento	DATE	—	Data de vencimento	—
valor_liquido	DECIMAL(10,2)	—	Valor da parcela sem encargos	—
valor_multa	DECIMAL(10,2)	—	Multa por atraso (armazenada, RN15)	—
valor_juros	DECIMAL(10,2)	—	Juros por atraso (armazenado, RN15)	—
valor_total_com_encargos	DECIMAL(10,2)	—	valor_liquido + valor_multa + valor_juros	Campo derivado — calculado pela VIEW

vw_folha_pagamento

Reconcilia o snapshot da folha (tb_folha_pagamento) com o somatório real das verbas (tb_folha_verbas) para fins de auditoria — RN13.

Nota: Se snapshot != calculado, houve alteração manual indevida nos dados — use para auditoria e compliance.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_folha	INT	—	Identificador da folha	—
fk_cpf_funcionario	CHAR(11)	—	CPF do funcionário	—
mes	INT	—	Mês de referência	—
ano	INT	—	Ano de referência	—
status	VARCHAR(20)	—	Status da folha	—
data_pagamento	DATE	—	Data do pagamento	—
salario_bruto_snapshot	DECIMAL(10,2)	—	Valor gravado no fechamento	Imutável — RN13
total_descontos_snapshot	DECIMAL(10,2)	—	Descontos gravados no fechamento	Imutável — RN13
salario_liquido_snapshot	DECIMAL(10,2)	—	Líquido gravado no fechamento	Imutável — RN13

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
salario_bruto_calculado	DECIMAL(10,2)	—	SUM(verbas tipo P) recalculado	Campo derivado para auditoria
total_descontos_calculado	DECIMAL(10,2)	—	SUM(verbas tipo D) recalculado	Campo derivado para auditoria
salario_liquido_calculado	DECIMAL(10,2)	—	bruto_calculado - descontos_calculado	Campo derivado para auditoria